2.16.3.3 브레이크

자율주행 차량의 제동을 위해 리니어 액추에이터와 모터 드라이버를 이용한 전자식 브레이크 제어 시스템을 구성하였다. 메인 PC 및 ASMS에서 전달되는 주행 모드와 제동 명령을 제어기가 수신하고, 해당 명령에 따라 리니어 액추에이터를 구동하여 브레이크 페달을 물리적으로 작동시키는 방식이다.

차량의 주행 상태는 크게 수동, 주행 모드와 자율주행 모드로 구분하였다. 수동 주행 모드에서는 운전자가 브레이크 페달을 직접 조작할 수 있도록 액추에이터를 후퇴된 위치에 유지한다. 반면 자율주행 모드에서는 액추에이터를 브레이크 페달과 가까운 대기 위치까지 이동시켜 두고, 제동 명령이 입력되면 즉시 페달을 가압하도록 하였다.



그림 1. 리니어 액추에이터를 이용한 브레이크 페달 구동부

브레이크 제어 명령은 메인 PC와 하위 제어기 사이의 Ethernet 기반 UDP 통신을 통해 전달된다. 조향, 구동모터 및 브레이크 명령을 하나의 9 Byte 패킷으로 구성하였으며, Byte 0~3은 조향 명령, Byte 4~7은 속도 명령, Byte 8은 브레이크 명령으로 사용한다. 브레이크 명령은 uint8 형식으로 해석하며, 0은 제동 해제, 1은 제동 동작으로 정의하였다.

```
Byte 0 ~ 3 : Steering
Byte 4 ~ 7 : Speed
Byte 8     : Brake (Misc)

Brake = 0 : Brake OFF
Brake = 1 : Brake ON
```

그림 2. UDP 기반 브레이크 제어 명령 패킷 구성

제어기는 수신된 브레이크 명령과 현재 주행 모드를 함께 확인하여 액추에이터를 제어한다. 특히 수동 주행 상태에서는 자율주행 PC에서 잘못된 제동 명령이 전달되더라도 일반 자율주행 제동 명령에 의해 브레이크가 동작하지 않도록 하여 운전자 조작과의 충돌을 방지하였다. 반면 ASMS를 통한 긴급정지 명령이 입력되는 경우에는 주행 모드와 관계없이 브레이크를 작동시켜 차량을 정지하도록 구성하였다.

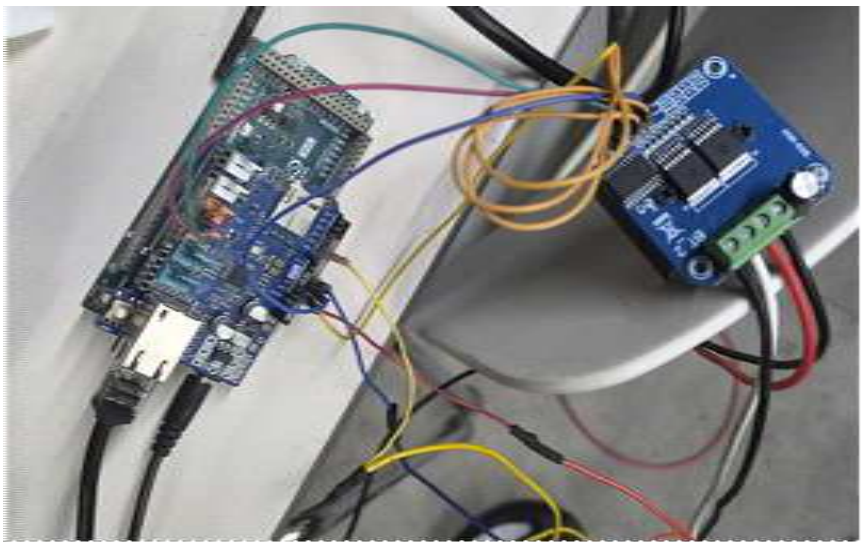


그림 3. 브레이크 제어 하드웨어 구성 (좌: Arduino 및 Ethernet 통신 보드, 우: 모터 드라이버)

이러한 제어 구조를 통해 수동 주행과 자율주행 사이의 제동 동작을 명확히 분리하면서도 긴급 상황에서는 즉각적인 제동이 가능하도록 하였으며, 메인 PC・ASMS・브레이크 제어기 간 통신 구조를 통합하여 시스템의 운용성과 안정성을 개선하였다.